D07 · Sistema de Gestión de Pedidos (OMS/ATP/CTP)

02 · ATP y CTP: disponibilidad en tiempo real y gestión de promesas

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El Available-to-Promise (ATP) calcula qué puede comprometerse a un pedido nuevo a partir del inventario y el suministro confirmado; el Capable-to-Promise (CTP) extiende la verificación a si la capacidad de producción o reabasto puede lograrlo a tiempo.

2 POR QUÉ IMPORTA

Una promesa basada en datos de inventario viejos o parciales es una falla de servicio futura. **Un ATP que no ve el inventario en tránsito o en planta promete de menos y pierde ventas; un ATP que ignora reservas o retenciones de calidad promete de más y rompe la confianza.** La calidad de la promesa depende más de la latencia y completitud de los datos que de la sofisticación del algoritmo.

3 CÓMO SE HACE

1. **Define las fuentes de suministro que puede usar el ATP.** Inventario por nodo, en tránsito con ETA confiable, producción confirmada, menos reservas y retenciones.
2. **Reduce la latencia de los datos.** Actualizaciones por eventos o frecuentes en lugar de procesos batch nocturnos.
3. **Agrega CTP donde los productos se hacen sobre pedido.** Liga la promesa al plan de capacidad y a los lead times de producción.
4. **Mide la exactitud de la promesa.** Proporción de promesas ATP cumplidas tal como se comprometieron, revisada con causas raíz.

EN LA PRÁCTICA

El ATP es tan bueno como los datos que lo alimentan: la calidad de datos es el prerrequisito

Un ATP con datos de inventario actualizados hace 6 horas (por un proceso batch nocturno) no puede comprometer el inventario de las últimas 6 horas de transacciones. El ATP en tiempo real requiere flujos de datos en tiempo real.

El ATP multinodo exige integrar todas las fuentes de inventario

Un ATP que no ve el inventario en tránsito, en tiendas o en producción es un ATP parcial que subestima la disponibilidad real y genera rechazos de pedidos o promesas con lead times innecesariamente largos.

El ATP no puede comprometer el mismo inventario en dos canales a la vez

La regla de oro del ATP: una unidad de inventario solo puede comprometerse con un pedido a la vez. Un ATP que permite la “sobreventa” (comprometer más inventario del disponible) genera fallas de entrega extremadamente costosas de gestionar.

El CTP exige integrar el ATP con el plan de capacidad de producción

Para que el CTP funcione, el OMS debe poder consultar en tiempo real la capacidad de producción disponible y el lead time de producción de cada SKU, lo que exige integrar el OMS con el APS (Advanced Planning System) o con el MRP del ERP.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo: Implementación de ATP en tiempo real — fabricante de electrónica, 3 nodos de inventario — El fabricante tiene inventario en 3 nodos (planta, CEDIS nacional, en tránsito), pero el ATP solo consulta el CEDIS nacional.

Fuente de suministro	Estatus actual en el ATP	Impacto de la brecha
Inventario del CEDIS nacional	OK	Visible en el ATP actual · Línea base del sistema
Inventario en planta (producto terminado listo para embarcar)	ALTO	No visible en el ATP · Pedidos rechazados “por falta de inventario” habiendo 840 unidades disponibles en planta
Inventario en tránsito (camiones con ETA conocido)	ALTO	No visible en el ATP · $2.4M de producto en tránsito sin considerar para compromisos de entrega
Órdenes de producción programadas (en proceso)	MEDIO	Parcialmente visible · Solo la producción del día

Resultado: Después de implementar el ATP multinodo: el fill rate a clientes mejoró de 88.4% a 94.2% sin cambios en el inventario; el inventario existía, pero el ATP no lo veía. Se liberaron para venta 840 unidades de “inventario fantasma” en planta. Se incluyeron $2.4M de inventario en tránsito en la lógica del ATP para futuras promesas.

CÓMO SE MIDE

Exactitud del ATP % (promesas de entrega generadas por el ATP que se cumplen)

Exactitud del ATP %(Pedidos con promesa ATP cumplida / Total de pedidos con promesa ATP generada) × 100

Benchmark: >97% de promesas ATP cumplidas · Una exactitud <90% indica supuestos incorrectos en el cálculo del ATP Una exactitud baja del ATP es el indicador más claro de que el sistema tiene supuestos incorrectos: inventario que el ATP considera “disponible” no lo está en la práctica, por reservas no registradas o inventario en cuarentena no reflejado.

Tiempo de respuesta del ATP (tiempo que tarda el sistema en calcular el ATP de un pedido)

Tiempo de respuesta del ATPTiempo desde la solicitud de ATP hasta la respuesta del sistema (milisegundos o segundos)

Benchmark: <2 segundos en ATP de e-commerce en tiempo real · <30 segundos en ATP multinodo complejo Un ATP que tarda >10 segundos en responder no puede usarse en un entorno de e-commerce donde el cliente espera una confirmación de disponibilidad casi instantánea.

QUÉ SE USA

ATP y CTP

SAP S/4HANA — aATP (ATP avanzado) — Módulo: ATP multinodo + CTP + asignaciónEl módulo de ATP avanzado de SAP S/4HANA consulta el inventario en múltiples fuentes (almacenes, plantas, en tránsito, producción programada) y ejecuta CTP integrando el plan de capacidad.

Manhattan Active Omni — ATP en tiempo real — Módulo: Disponibilidad de inventario omnicanalSistema de ATP en tiempo real de Manhattan Associates para entornos omnicanal con múltiples nodos de inventario y canales de venta.

4 EN CORTO

Promete con datos completos y actuales. Incluye todas las fuentes legítimas de suministro, descuenta reservas y retenciones, agrega CTP para make-to-order y mide qué tan seguido se cumplen las promesas.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México